Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ИДЗ №1

«Реализация алгоритма поиска с опечатками»

ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура АСОИУ»

Выполнил: студент гр. ИУ5-13Б _____ (Немцов И.С.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Гапанюк Ю.Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

2026 г.

Цель: изучить и реализовать алгоритм вычисления редакционного расстояния (Дамерау-Левенштейна) для решения задачи поиска текстовой информации с учетом опечаток.

Задачи: реализовать алгоритм Вагнера-Фишера на языке C# для вычисления редакционного расстояния.

Вывод: В ходе работы были освоены базовые навыки решения задач с применением принципов ООП без наследования, а также реализована задача по варианту на языке C++

Выполнение работы

1. Написание программы

```
using System;

while (true)
{
    Console.Write("Введите первую строку: ");
    string firstInput = Console.ReadLine();

    if (firstInput == "exit") break;

    Console.WriteLine();
    Console.Write("Введите вторую строку: ");
    string secondInput = Console.ReadLine();

    DisplayLevenshtein(firstInput, secondInput);
}

Ссылок: 1
static int CalculateDistance(string source, string target)
{
    if (source == null || target == null) return -1;

    int sourceLen = source.Length;
    int targetLen = target.Length;

    if (sourceLen == 0) return targetLen;
    if (targetLen == 0) return sourceLen;

    string s1 = source.ToUpper();
    string s2 = target.ToUpper();

    int[,] distMatrix = new int[sourceLen + 1, targetLen + 1];

    for (int i = 0; i <= sourceLen; i++) distMatrix[i, 0] = i;
    for (int j = 0; j <= targetLen; j++) distMatrix[0, j] = j;

    for (int i = 1; i <= sourceLen; i++)
    {
        for (int j = 1; j <= targetLen; j++)
        {
            int cost = (s1[i - 1] == s2[j - 1]) ? 0 : 1;

            int insertion = distMatrix[i, j - 1] + 1;
            int deletion = distMatrix[i - 1, j] + 1;
            int substitution = distMatrix[i - 1, j - 1] + cost;

            int minStep = Math.Min(Math.Min(insertion, deletion), substitution);
            distMatrix[i, j] = minStep;

            if (i > 1 && j > 1 && s1[i - 1] == s2[j - 2] && s1[i - 2] == s2[j - 1])
            {
                distMatrix[i, j] = Math.Min(distMatrix[i, j], distMatrix[i - 2, j - 2] + cost);
            }
        }
    }
    return distMatrix[sourceLen, targetLen];
}

Ссылок: 1
static void DisplayLevenshtein(string a, string b)
{
    int result = CalculateDistance(a, b);
    Console.WriteLine($"'{a}, {b}' -> {result}");
}
```

Рисунок 1 – код программы файла Program.cs

2. Работа программы

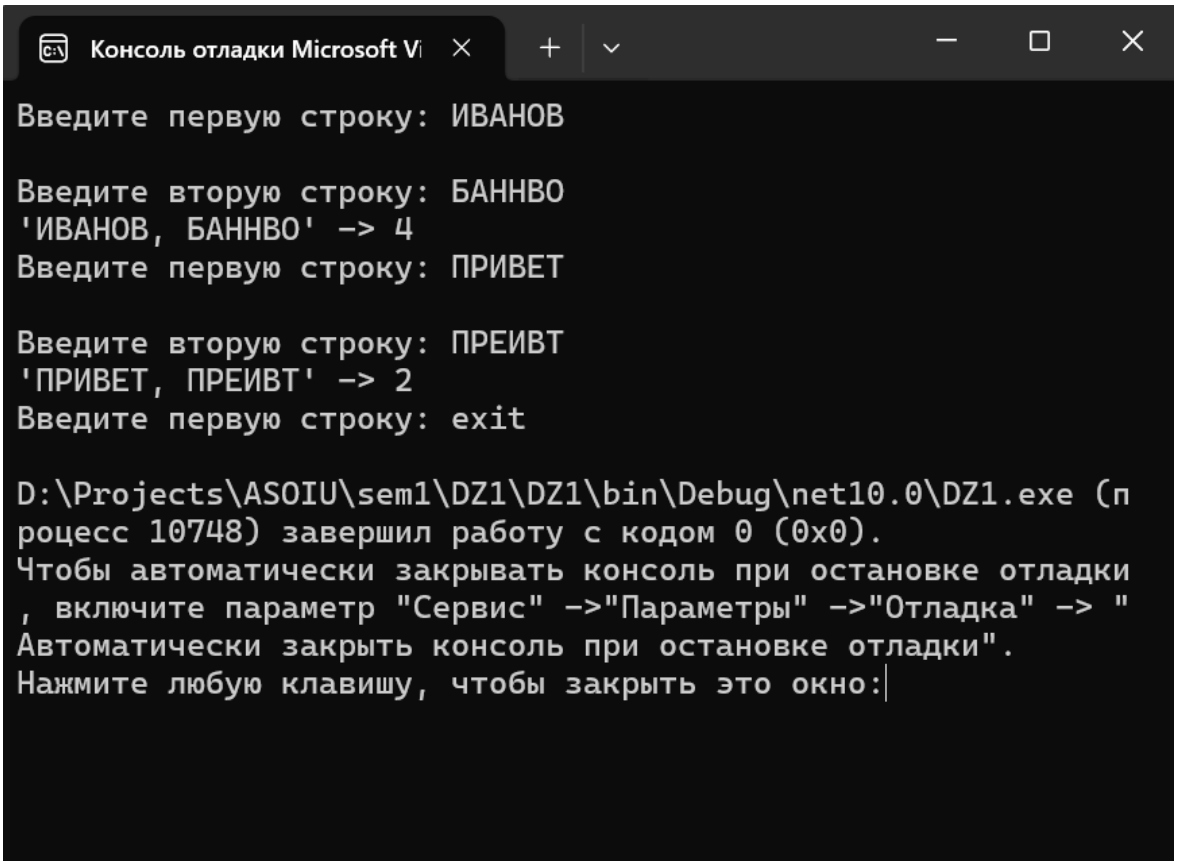

Рисунок 2 – вывод в консоли, успешная работы программы

Вывод: В результате выполнения задания были получены практические навыки разработки консольных приложений на языке C# и работы со строковыми данными. Основная часть работы заключалась в изучении и реализации алгоритма Вагнера — Фишера в модификации Дамерау — Левенштейна для вычисления редакционного расстояния. Созданная программа находит минимальное количество операций вставки, удаления, замены и транспозиции символов, необходимых для трансформации одной строки в другую, обеспечивая корректный расчет даже при наличии опечаток.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Быков, А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : методические указания / А. Ю. Быков. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. — 248 с. — ISBN 978-5-7038-4577-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103505

2. Каширин, И. Ю. От Си к Си++ : учебное пособие / И. Ю. Каширин, В. С. Новичков. — 2-е изд., стер. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. — 334 с. — ISBN 978-5-9912-0259-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/5161

3. Быков А. Ю. Решение задач на языках программирования Си и Си++ : метод. указания к выполнению лаб. работ / Быков А. Ю. ; МГТУ им. Н. Э. Баумана. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. - 244 с. : ил. - ISBN 978-5-7038-4577-6.

4. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ Н.Э.Баумана, 2002. http://progbook.ru/technologiya-programmirovaniya/582-ivanova-tehnologiya-programmirovaniya.html

5. Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. Объектно-ориентированное программирование : учебник для вузов / Иванова Г. С., Ничушкина Т. Н. ; общ. ред. Иванова Г. С. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 455 с. : ил. - Библиогр.: с. 450. - ISBN 978-5-7038-3921-8.

6. Подбельский В.В. Язык Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003.

http://progbook.ru/c/737-podbelskii-programmiovanie-na-yazyke-si.html.

1. Акулов О.А., Медведев Н.В. Информатика. Базовый курс. – М.: Омега-Л, 2006. http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/151874-akulov-oa-medvedev-nv-informatika-bazovyy-kurs.html

8. Вычислительные методы и программирование. МГУ им. М.В. Ломоносова. ISSN 1726-3522.Журнал входит в 1-й уровень Белого списка научных журналов Минобрнауки России. https://num-meth.ru/index.php/journal/index

Дополнительные материалы

1. Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. – М.: Изд. МГТУ им. Ахо А.В., Хопкрофт Д.Э., Ульман Д.Д. Структуры данных и алгоритмы. – М., Вильямс, 2003. http://razym.ru/naukaobraz/obrazov/181547-aho-a-ulman-d-hopkroft-d-struktury-dannyh-i-algoritmy.html
2. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж. Как программировать на С++. – М.: Бином, 2001.
3. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=533181
4. Джосьютис Н. С++ Стандартная библиотека для профессионалов. – СПб.: Питер, 2004. http://progbook.ru/c/178-dzhosyutis_c_standartnaya_biblioteka.html
5. Подбельский В.В. Стандартный Си++: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008.
6. Объектно-ориентированное программирование в С++: пер. с англ. / Лафоре Р. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 923 с. - (Классика computer science). - ISBN 5-94723-302-9.
7. Т. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. – М. МЦНМО, 2005.
8. Г. Шилдт. С++. Базовый курс, 3-е издание: Пер с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2011. – 624 с.
9. Павловская Т. А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня: учебник для вузов / Павловская Т. А. - СПб.: Питер, 2003. - 460 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-94723-568-4.

10. Бесплатные образовательные программы партнера (VK): https://education.vk.company/students